

Thème 5 — Corrigé du niveau Facile

Corrigé 1 — le vocabulaire de la résonance

- a) **Réponse :** une **structure limite** est l'une des formules de Lewis que l'on peut écrire pour un même édifice, obtenue en déplaçant *uniquement* des électrons (jamais des atomes).
- b) **Réponse :** l'**hybride de résonance** est la molécule *réelle*, unique, qui n'est aucune des structures limites mais une « moyenne » de toutes.
- c) **Réponse :** le symbole $\longleftrightarrow$ relie les structures limites d'une même espèce; il indique qu'aucune formule seule ne décrit correctement l'édifice.

Corrigé 2 — vrai ou faux ?

- a) **Réponse : FAUX.** D'une forme à l'autre, *seuls les électrons* changent de place; les noyaux (donc les atomes) restent immobiles.
- b) **Réponse : FAUX.** La géométrie ne change *pas*: c'est une propriété de la molécule réelle (l'hybride), identique dans toutes les formes limites.
- c) **Réponse : FAUX.** $\longleftrightarrow$ est la flèche de *résonance*. L'équilibre chimique se note $\rightleftharpoons$ (deux espèces distinctes qui s'interconvertissent).

Corrigé 3 — compter les formes limites

Le nombre de formes limites équivalentes égale le nombre de positions équivalentes que peut occuper la double liaison (ou la charge) :

Édifice	O ₃	CO ₃ ²⁻	NO ₃ ⁻	ClO ₄ ⁻
Nombre de formes	2	3	3	4

Réponse : O₃ : **2**; CO₃²⁻ : **3**; NO₃⁻ : **3**; ClO₄⁻ : **4**.

Corrigé 4 — $\longleftrightarrow$ ou $\rightleftharpoons$?

- **Réponse :** description 1 (formes de résonance d'une seule espèce) $\rightarrow \longleftrightarrow$;
- **Réponse :** description 2 (équilibre entre deux espèces) $\rightarrow \rightleftharpoons$.

En résonance il n'existe qu'une espèce; dans un équilibre, il en existe *deux* bien réelles qui se transforment l'une en l'autre.

Corrigé 5 — qui présente de la résonance ?

Une espèce présente de la résonance dès qu'une double liaison peut occuper *plusieurs* positions équivalentes.

- **Réponse : Résonance :** CO₃²⁻, NO₃⁻, O₃.
- **Réponse : Pas de résonance :** CH₄ (que des liaisons simples C–H) et H₂O (que des liaisons simples O–H, aucune liaison multiple à délocaliser).

Astuce : *le réflexe résonance*

Deux idées suffisent au niveau facile : **(1)** seuls les *électrons* bougent (jamais les atomes ni la géométrie) ; **(2)** $\longleftrightarrow$ (résonance, *une* espèce) ne se confond jamais avec $\rightleftharpoons$ (équilibre, *deux* espèces).